

Fachhochschule Hagenberg



BLT4, SS 2026

Isolation von genomischer DNA

Konzentrations- und Längenbestimmung von
verschiedenen Proben

Members

Tim Peko

Nathalie Sonnleitner

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Ziele	3
1.2	Theorie	3
1.3	Relevanz	3
2	Durchführung	4
3	Ergebnisse	5
4	Diskussion	6
	Anhang	7
	Sources	7
	List of Figures	7
	List of Tables	7

1 Einleitung

1.1 Ziele

Die Ziele des protokollierten Experiments können wie folgt zusammengefasst werden:

1. **Isolierung:** Die Extraktion genomischer DNA aus tierischem Gewebe (Schweineleber) und bakteriellen Kulturen (*E. coli*).
2. **RNase-Verdau:** Nachweis des RNA-Abbaus durch den Einsatz von RNase mittels Photometrie und Auswertung des Bandenmusters in der Gelelektrophorese.
3. **Konzentrationsbestimmung:** Photometrische Messung der isolierten DNA, um die Konzentration und Reinheit zu beurteilen.
4. **Restriktionsenzym-Verdau:** Einsatz von Restriktionsenzymen, um Qualität zu beurteilen und die Länge der Fragmente zu bestimmen.

1.2 Theorie

1.2.1 Photometrie

1.3 Relevanz

Für Standard-PCRs genügen oft einfache Extrakte. Moderne Anwendungen wie Next-Generation Sequencing erfordern jedoch hochmolekulare und extrem reine gDNA. Verunreinigungen durch Proteine oder Phenole/Salze (siehe Abschnitt 1.2.1) hemmen die empfindlichen Polymerasen der Sequenziergeräte, während RNA-Reste zu fehlerhaften Daten bei der Genom-Assemblierung führen können. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)

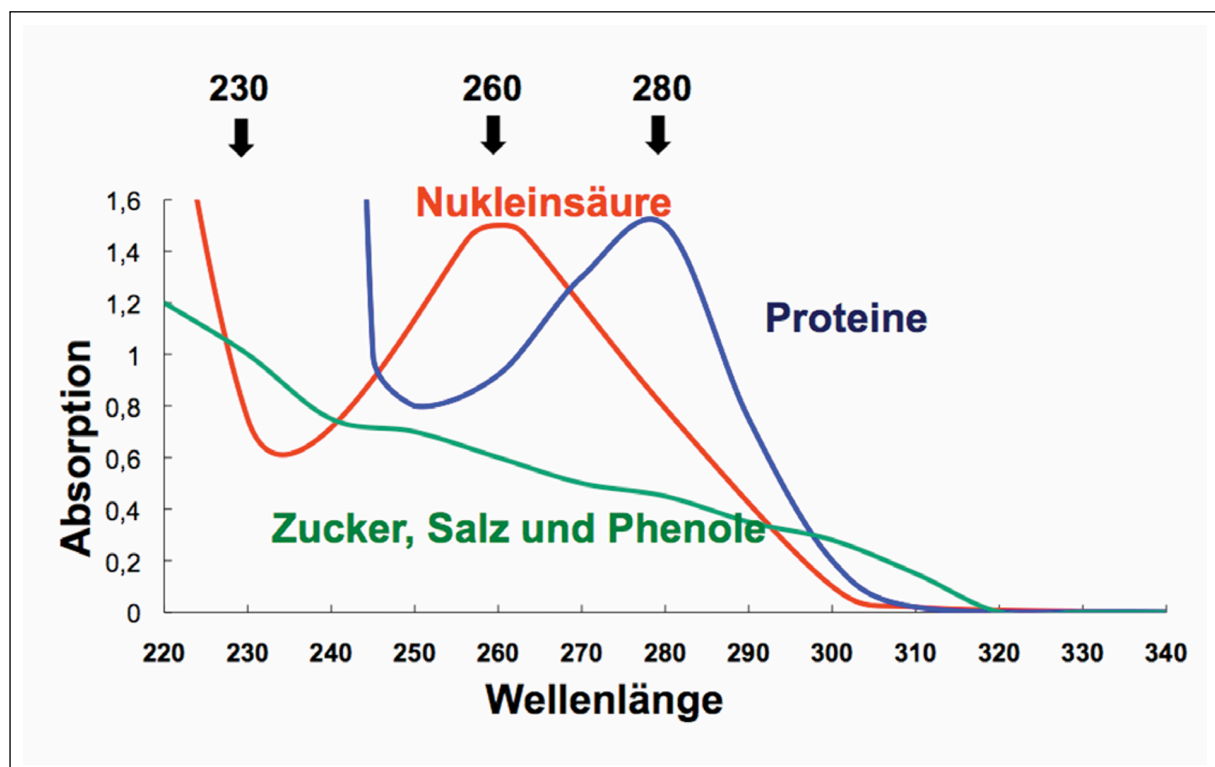


Abbildung 1: Spektrum von Nukleinsäuren und üblichen Verunreinigungen. (Martin Ambrecht, 2013)

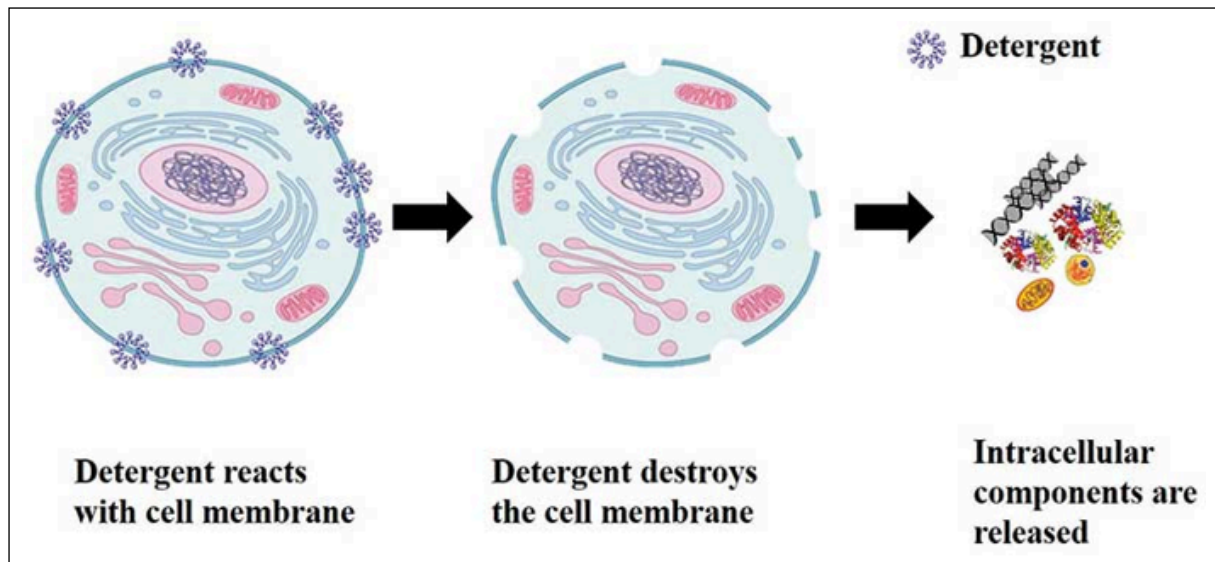


Abbildung 2: Zellyse unter Verwendung eines Detergens zum Öffnen der Zellmembran und Freisetzen der intrazellulären Bestandteile. (A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate, o. J.)

2 Durchführung

Um an die DNA

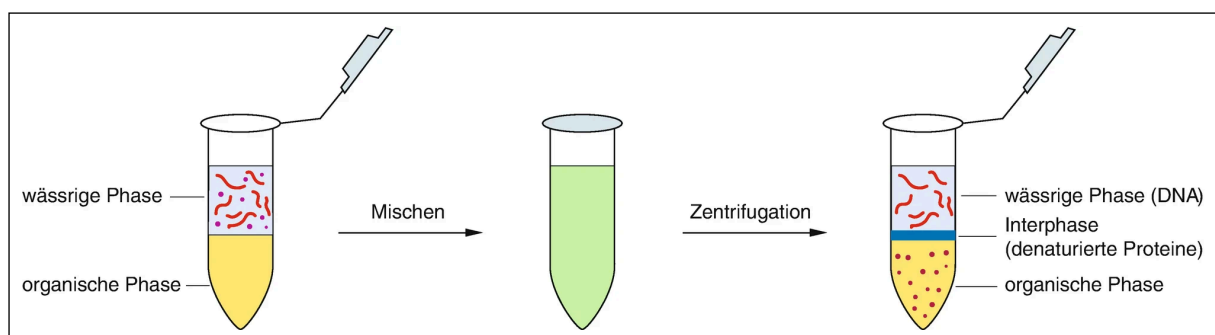


Abbildung 3: Reinigung von Nucleinsäuren unter Verwendung von Natriumacetat und Ethanol. (Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren, 2021)

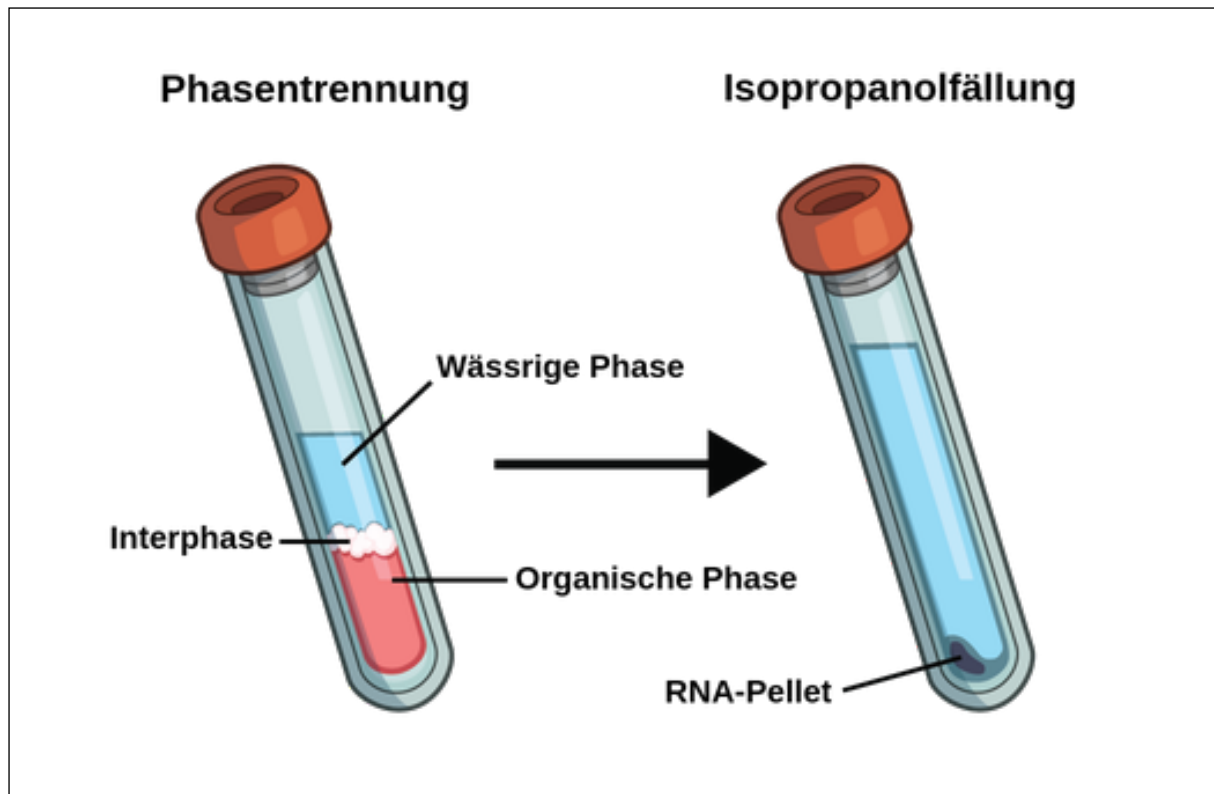


Abbildung 4: Extraktion und Reinigung von Nukleinsäuren mittels Fällung. (Phenol-Chloroform-Extraktion, o. J.)

3 Ergebnisse

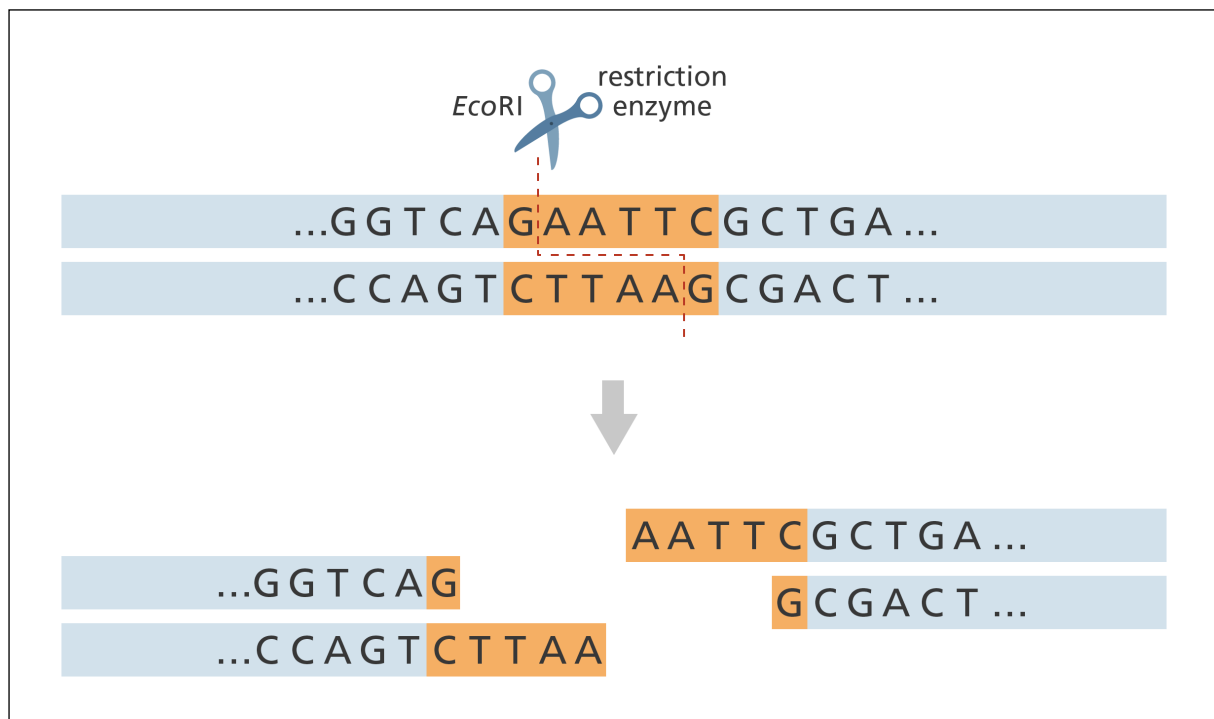


Abbildung 5: DNA kann mit molekularen „Scheren“, den Restriktionsenzymen, an definierten Stellen zerschnitten werden. Orange markiert ist die Stelle, welche von genau diesem Restriktionsenzym (es hat den Namen EcoRI) erkannt wird. (Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0), 2016)

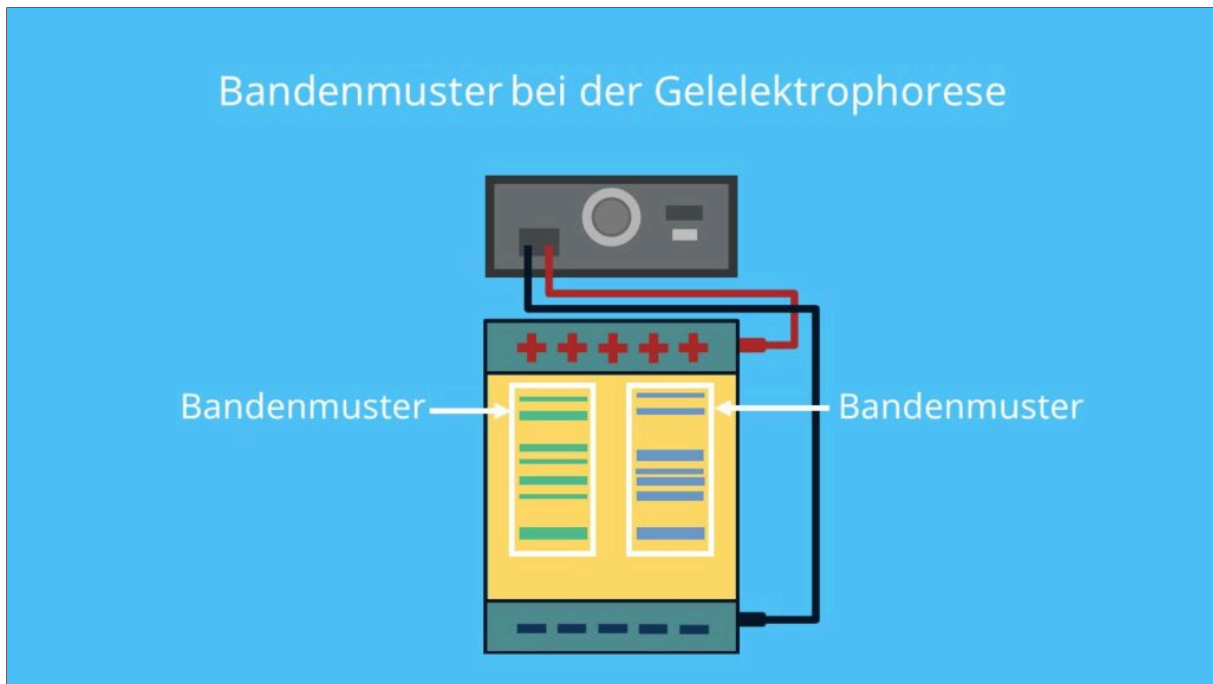


Abbildung 6: Bandenmuster bei der Gelelektrophorese. (Gelelektrophorese, o. J.)

4 Diskussion

Anhang

Sources

- A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate. (o. J.). [Graphic]. ResearchGate. Abgerufen 31. Mai 2026, von https://www.researchgate.net/figure/Cell-lysis-using-detergent-to-open-the-cell-membrane-and-release-the-intracellular_fig1_314718923
- Gelelektrophorese. (o. J.). Studyflix. Abgerufen 31. Mai 2026, von <https://studyflix.de/biologie/gelelektrophorese-2584>
- Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren. (2021). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-61707-6_30
- Martin Armbrecht. (2013). Protein-Proben durch photometrische Messungen (S. 2). https://www.eppendorf.com/product-media/doc/de/59828/Eppendorf_Detection_Application-Note_279_BioPhotometer-D30_Detection-contamination-DNA-protein-samples-photometric-measurements.pdf
- Michael R. Green, & Joseph Sambrook. (2018). Isolation and Quantification of DNA [Biology]. In Michael R. Green & Joseph Sambrook, *Molecular Cloning*. <https://doi.org/10.1101/pdb.top093336>
- Phenol-Chloroform-Extraktion. (o. J.). Labster Theory Pages. Abgerufen 31. Mai 2026, von https://theory.labster.com/de/dna_isolation/
- Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0). (2016). [Graphic]. flickr. <https://www.flickr.com/photos/yourgenome/26915997776>

List of Figures

Abbildung 1	Spektrum von Nukleinsäuren und üblichen Verunreinigungen. (Martin Armbrecht, 2013)	3
Abbildung 2	Zelllyse unter Verwendung eines Detergens zum Öffnen der Zellmembran und Freisetzen der intrazellulären Bestandteile. (A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate, o. J.)	4
Abbildung 3	Reinigung von Nucleinsäuren unter Verwendung von Natriumacetat und Ethanol. (Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren, 2021)	4
Abbildung 4	Extraktion und Reinigung von Nukleinsäuren mittels Fällung. (Phenol-Chloroform-Extraktion, o. J.)	4
Abbildung 5	DNA kann mit molekularen „Scheren“, den Restriktionsenzymen, an definierten Stellen zerschnitten werden. Orange markiert ist die Stelle, welche von genau diesem Restriktionsenzym (es hat den Namen EcoRI) erkannt wird. (Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0), 2016)	4
Abbildung 6	Bandenmuster bei der Gelelektrophorese. (Gelelektrophorese, O. J.)	4

List of Tables